Realizar un backup de bases de datos SAP HANA nativas en el cloud

BlueXP backup and recovery

NetApp
March 13, 2024

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/es-es/bluexp-backup-recovery/task-quick-start-hana.html on March 13, 2024. Always check docs.netapp.com for the latest.

Tabla de contenidos

Realizar un backup de bases de datos SAP HANA nativas en el cloud . . . 1
Inicio rápido . . . 1
Configure Azure NetApp Files . . . 1
Instale el plugin de SnapCenter para SAP HANA y añada hosts de base de datos . . . 2
Realizar un backup de bases de datos SAP HANA nativas en el cloud . . . 8

Realizar un backup de bases de datos SAP HANA nativas en el cloud

Inicio rápido

Comience rápidamente siguiendo estos pasos.

1 Verifique la compatibilidad con la configuración

- Sistema operativo:
  - RHEL 7,6 o posterior
  - RHEL 8,1 o posterior para SAP-HANA SPS07
  - SLES 12 SP5 o posteriores y 15 plataformas SPX certificadas por SAP HANA
- Almacenamiento cloud de NetApp: Azure NetApp Files
- Distribuciones de almacenamiento: Para archivos de datos y archivos de registro, Azure solo admite NFSv4,1.
- Diseños de base de datos:
  - Contenedor de base de datos multitenant (MDC) de SAP HANA 2.0SPS5, 2.0SPS6, 2.0SPS7 con uno o varios inquilinos
  - Un único sistema host SAP HANA, un sistema host múltiple SAP HANA, replicación de sistemas HANA
- Plugin de SAP HANA en el host de la base de datos

2 Regístrese en BlueXP

BlueXP es accesible desde una consola basada en Web. Cuando comience a utilizar BlueXP, su primer paso consiste en registrarse con sus credenciales actuales del sitio de soporte de NetApp o mediante la creación de un inicio de sesión en cloud de NetApp. Para obtener más información, consulte "Regístrese en BlueXP".

3 Inicia sesión en BlueXP

Después de registrarse en BlueXP, puede iniciar sesión desde la consola basada en Web. Para obtener más información, consulte "Inicia sesión en BlueXP".

4 Administre su cuenta de BlueXP

Puede administrar su cuenta gestionando usuarios, cuentas de servicio, áreas de trabajo y conectores. Para obtener más información, consulte "Administre su cuenta de BlueXP".

Configure Azure NetApp Files

Con BlueXP, deberías crear un entorno de trabajo de Azure NetApp Files para añadir y gestionar volúmenes y servicios de datos adicionales. También debes crear un conector

en Azure que permita a BlueXP gestionar los recursos y procesos dentro de tu entorno de nube pública.

Crear el entorno de trabajo de Azure NetApp Files

Debe crear entornos de trabajo de Azure NetApp Files en los que se alojan las bases de datos. Para obtener más información, consulte "Más información sobre Azure NetApp Files" y.. "Crear un entorno de trabajo de Azure NetApp Files".

Cree un conector

Un administrador de cuenta de BlueXP debería poner en marcha un conector en Azure que permita a BlueXP gestionar recursos y procesos dentro de tu entorno de nube pública.

Para obtener más información, consulte "Cree un conector en Azure desde BlueXP".

- Asegúrese de que existe conectividad entre el conector y los hosts de la base de datos.
- Si tiene el entorno de trabajo de Azure NetApp Files y las bases de datos en la misma red virtual (vnet), puede implementar el conector en el mismo vnet.
- Si tiene el entorno de trabajo y las bases de datos de Azure NetApp Files en distintas VNets y tiene cargas de trabajo NAS (NFS) configuradas en Azure NetApp Files, puede crear el conector en cualquiera de las VNets.

Después de crear el conector, agregue el entorno de trabajo haciendo clic en **Almacenamiento** > **Lienzo** > **Mis entornos de trabajo** > **Agregar entorno de trabajo**.

Instale el plugin de SnapCenter para SAP HANA y añada hosts de base de datos

Debe instalar el plugin de SnapCenter para SAP HANA en cada host de la base de datos SAP HANA. Según si el host SAP HANA tiene habilitada una autenticación basada en clave SSH, puede seguir uno de los métodos para instalar el plugin.

- Si SSH está habilitado para el host de la base de datos, puede instalar el plugin con la opción SSH. Leer más.
- Si SSH está deshabilitado, instale el plugin manualmente. Leer más.

Requisitos previos

Antes de añadir el host, debe asegurarse de que se cumplan los requisitos previos.

- Compruebe que Oracle Java 11 (64 bits) u OpenJDK estén instalados en cada uno de los hosts de bases de datos SAP HANA.
- Debe haber agregado el entorno de trabajo y creado el conector.
- Asegúrese de que Connector tenga conectividad con los hosts de base de datos SAP HANA.

  Para obtener información sobre cómo resolver el problema de conectividad, consulte "No se pudo validar la conectividad desde el host del conector de BlueXP al host de la base de datos de la aplicación".

  Cuando se pierde el conector o se ha creado un nuevo conector, debe asociar el conector a los recursos

de la aplicación existentes. Para obtener instrucciones para actualizar el conector, consulte "Actualice los detalles del conector".

- Asegúrese de que el usuario de BlueXP tiene la función “Administrador de cuentas”.
- Debe haber creado el usuario de SnapCenter y configurado sudo para el usuario no raíz (sudo). Para obtener más información, consulte "Configure sudo para el usuario de SnapCenter."
- Debe haber instalado el plugin de SnapCenter para SAP HANA antes de añadir el host de la base de datos.
- Al añadir los hosts de la base de datos SAP HANA, debe añadir las claves de almacenamiento de usuario HDB. La clave de almacenamiento de usuario seguro HDB se utiliza para almacenar la información de conexión de los hosts de la base de datos SAP HANA de forma segura en el cliente, y el cliente HDBSQL utiliza la clave de almacenamiento de usuario segura para conectarse con el host de la base de datos SAP HANA.
- Para la replicación de sistemas HANA (HSR), para proteger los sistemas HANA, debe registrar manualmente los sistemas HANA primarios y secundarios.

> El nombre de host debe ser el mismo que el del host que se utiliza en la replicación de HSR.

- Asegúrese de que el conector tiene la comunicación habilitada al puerto SSH (predeterminado: 22) si se realiza una instalación basada en SSH.
- Asegúrese de que el conector tiene la comunicación habilitada para el puerto de conexión (valor predeterminado: 8145) para que las operaciones de protección de datos funcionen.
- Compruebe que tenga instalada la versión más reciente del plugin. Para actualizar el plugin, consulte Actualice el plugin de SnapCenter para base de datos SAP HANA.

Configure sudo para el usuario de SnapCenter

Cree un usuario que no sea raíz (sudo) para instalar el plugin.

Pasos

1. Inicie sesión en el conector VM.
2. Descargue el binario del plugin del host Linux de SnapCenter.
   ```
   sudo docker exec -it cloudmanager_scs_cloud curl -X GET
   'http://127.0.0.1/deploy/downloadLinuxPlugin'
   ```
3. Copie el contenido de **sudoer.txt** ubicado en: */var/lib/docker/volumes/service-manager-2_cloudmanager_scs_cloud_volume/_data/$(sudo docker ps|grep -Po «|sed -e’s/ *$/'|cut -f2 -d»:)/sc-linux -host-plugin*
4. Inicie sesión en el host del sistema SAP HANA mediante la cuenta de usuario raíz.
5. Configure el acceso sudo para el usuario que no sea raíz copiando el texto copiado en el paso 3 en el archivo */etc/sudoers.d/snapcenter*.

   En las líneas que agregó al archivo */etc/sudoers.d/snapcenter*, reemplace *<LINUXUSER>* por el usuario que no es raíz y *<USER_HOME_DIRECTORY>* con *home/<non-root-user>*.

Instale el plugin mediante un script

Configure la autenticación basada en claves SSH para la cuenta de usuario no raíz del host SAP HANA y

realice los siguientes pasos para instalar el plugin.

Antes de empezar

Asegúrese de que la conexión SSH al conector está activada.

Pasos

1. Inicie sesión en Connector VM.
2. Instale el plugin mediante el script proporcionado en el conector.
```
sudo bash /var/lib/docker/volumes/service-manager-
2_cloudmanager_scs_cloud_volume/_data/scripts/linux_plugin_copy_and_install.sh
--host <plugin_host> --username <host_user_name> --sshkey <host_ssh_key>
--pluginport <plugin_port> --sshport <host_ssh_port>
```

   Si está utilizando un conector antiguo, ejecute el siguiente comando para instalar el plugin.
```
sudo
/var/lib/docker/volumes/cloudmanager_scs_cloud_volume/_data/scripts/linux_plug
in_copy_and_install.sh --host <plugin_host> --username <host_user_name>
--sshkey <host_ssh_key> --pluginport <plugin_port> --sshport <host_ssh_port>
```

Nombre	Descripción	Obligatorio	Predeterminado
host_plugin	Especifica el host SAP HANA	Sí	-
nombre_usuario_host	Especifica el usuario SnapCenter con privilegios SSH en el host SAP HANA	Sí	-
host_ssh_key	Especifica la clave SSH del usuario de SnapCenter y se utiliza para conectarse al host de SAP HANA	Sí	-
puerto_plugin	Especifica el puerto que utiliza el plugin	No	8145
puerto_ssh_host	Especifica el puerto SSH en el host SAP HANA	No	22

   Por ejemplo, `pseudo bash /var/lib/docker/volumes/service-manager-2_cloudmanager_scs_cloud_volume/_data/scripts/linux_plugin_copy_and_install.sh --host 10.0.1.1 --username SnapCenter --sshkey /keys/netapp-ssh.ppk

Después de instalar el plugin, debe Añada hosts de base de datos SAP HANA.

Instale el plugin manualmente

Si la autenticación basada en claves SSH no está habilitada en el host HANA, debe realizar los siguientes

pasos manuales para instalar el plugin.

- Pasos*
  1. Inicie sesión en Connector VM.
  2. Descargue el binario del plugin del host Linux de SnapCenter.
     ```
     sudo docker exec -it cloudmanager_scs_cloud curl -X GET
     'http://127.0.0.1/deploy/downloadLinuxPlugin'
     ```

     El binario del plugin está disponible en: *cd /var/lib/docker/volumes/service-manager-2_cloudmanager_scs_cloud_volume/_data/$(sudo docker ps|grep -Po «cloudmanager_scs_cloud:.*? «|sed -e's/ *$/'|cut -f2 -d»:)/sc-linux-host-plugin*
  3. Copie *snapcenter_linux_host_plugin_scs.bin* de la ruta anterior a */home/<non root user (sudo)>/.sc_netapp* ruta para cada uno de los hosts de base de datos SAP HANA ya sea utilizando scp u otros métodos alternativos.
  4. Inicie sesión en el host de la base de datos SAP HANA con la cuenta no raíz (sudo).
  5. Cambie el directorio a */home/<non root user>/.sc_netapp/* y ejecute el siguiente comando para habilitar los permisos de ejecución para el binario.
     ```
     chmod +x snapcenter_linux_host_plugin_scs.bin
     ```
  6. Instale el plugin SAP HANA como usuario sudo SnapCenter.
     ```
     ./snapcenter_linux_host_plugin_scs.bin -i silent -DSPL_USER=<non-root>
     ```
  7. Copie la ruta de acceso *certificate.pem* from *<base_mount_path>/client/certificate/* de la máquina virtual de conector a */var/opt/snapcenter/spl/etc/* en el host del plugin.
  8. Desplácese hasta */var/opt/snapcenter/spl/etc* y ejecute el comando keytool para importar el certificado.
     ```
     keytool -import -alias agentcert -file certificate.pem -keystore
     keystore.jks -deststorepass snapcenter -noprompt
     ```
  9. Reinicie SPL: `systemctl restart spl`
  10. Valide que es posible acceder al plugin desde el conector ejecutando el comando siguiente desde el conector.
      ```
      docker exec -it cloudmanager_scs_cloud curl -ik https://<FQDN or IP of the
      plug-in host>:<plug-in port>/PluginService/Version --cert
      config/client/certificate/certificate.pem --key
      /config/client/certificate/key.pem
      ```

Después de instalar el plugin, debe Añada hosts de base de datos SAP HANA.

Actualice el plugin de SnapCenter para base de datos SAP HANA

Debe actualizar el plugin de SnapCenter para base de datos SAP HANA para obtener acceso a las nuevas funciones y mejoras más recientes.

Antes de empezar

- Asegúrese de que no existan operaciones en ejecución en el host.
- Pasos*
  1. Configure sudo para el usuario de SnapCenter. Para obtener más información, consulte Configure sudo para el usuario de SnapCenter.
  2. Ejecute el siguiente script.

```
/var/lib/docker/volumes/service-manager-
2_cloudmanager_scs_cloud_volume/_data/scripts/linux_plugin_copy_and_install.
sh --host <plugin_host> --username <host_user_name> --sshkey <host_ssh_key>
--pluginport <plugin_port> --sshport <host_ssh_port> --upgrade
```

Si utiliza un conector antiguo, ejecute el siguiente comando para actualizar el plugin.

```
/var/lib/docker/volumes/cloudmanager_scs_cloud_volume/_data/scripts/linux_pl
ugin_copy_and_install.sh --host <plugin_host> --username <host_user_name>
--sshkey <host_ssh_key> --pluginport <plugin_port> --sshport <host_ssh_port>
--upgrade
```

Añada hosts de base de datos SAP HANA

Debe añadir manualmente hosts de base de datos SAP HANA para asignar políticas y crear backups. No se admite la detección automática del host de la base de datos SAP HANA.

- Pasos*

1. En la interfaz de usuario de **BlueXP**, selecciona **Protección** > **Copia de seguridad y recuperación** > **Aplicaciones**.
2. Selecciona **Descubrir aplicaciones**.
3. Selecciona **Cloud Native** > **SAP HANA** y selecciona **Siguiente**.
4. En la página **Aplicaciones**, selecciona **Añadir sistema**.
5. En la página **Detalles del sistema**, realice las siguientes acciones:

   a. Seleccione el tipo de sistema como Multi-tenant database container o Global Non-Data Volumes.

   b. Introduzca el nombre del sistema SAP HANA.

   c. Especifique el SID del sistema SAP HANA.

   d. (Opcional) Modificar usuario OSDB.

   e. Si el sistema HANA está configurado con la replicación del sistema HANA, habilite **sistema de replicación del sistema HANA (HSR)**.

   f. Seleccione el cuadro de texto **HDB Secure User Store Keys** para agregar detalles de claves de almacenamiento de usuario.

      Especifique el nombre de la clave, los detalles del sistema, el nombre de usuario y la contraseña y haga clic en **Agregar clave**.

   Puede eliminar o modificar las claves de almacenamiento de usuario.

6. Seleccione **Siguiente**.
7. En la página **Detalles del host**, realice las siguientes acciones:

   a. Seleccione **Añadir nuevo host** o **Usar host existente**.

   b. Seleccione **Usando SSH** o **Manual**.

      Para Manual, introduzca el FQDN o IP de host, Connector, Username, SSH, puerto del plugin, y, opcionalmente, agregue y valide la clave privada SSH.

Para SSH, introduzca el FQDN o IP de host, Connector, Username y puerto del plugin.

a. Seleccione **Siguiente**.
    1. En la página **Configuración de host**, verifique si se cumplen los requisitos de configuración.

       Seleccione las casillas de verificación para confirmar.

    2. Seleccione **Siguiente**.
    3. En la página **Huella de almacenamiento**, selecciona **Añadir almacenamiento** y realiza lo siguiente:
b. Seleccione el entorno de trabajo y especifique la cuenta de NetApp.

   En el panel de navegación izquierdo, selecciona BlueXP **Canvas** para agregar un nuevo entorno de trabajo.

c. Seleccione los volúmenes requeridos.
d. Selecciona **Añadir almacenamiento**.
    1. Revise todos los detalles y seleccione **Agregar sistema**.

Puede modificar o quitar los sistemas SAP HANA desde la interfaz de usuario de.

Antes de quitar el sistema SAP HANA, debe eliminar todos los backups asociados y quitar la protección.

Añada volúmenes no Data

Después de añadir el sistema SAP HANA de tipo de contenedor de base de datos multi-tenant, puede añadir los volúmenes Non-Data del sistema HANA.

Puede añadir estos recursos a grupos de recursos para realizar operaciones de protección de datos después de detectar las bases de datos SAP HANA disponibles.

- Pasos*
    1. En la interfaz de usuario de **BlueXP**, haga clic en **Protección** > **copia de seguridad y recuperación** > **aplicaciones**.
    2. Haga clic en **detectar aplicaciones**.
    3. Seleccione **Cloud Native** > **SAP HANA** y haga clic en **Siguiente**.
    4. En la página **aplicaciones**, haga clic en ••• Corresponde al sistema para el que desea agregar los volúmenes no Data y seleccione **gestionar sistema** > **volumen no Data**.

Añada volúmenes no Data globales

Después de añadir el sistema SAP HANA de tipo de contenedor de base de datos multi-tenant, puede añadir los volúmenes globales sin datos del sistema HANA.

- Pasos*
    1. En la interfaz de usuario de **BlueXP**, haga clic en **Protección** > **copia de seguridad y recuperación** > **aplicaciones**.
    2. Haga clic en **detectar aplicaciones**.
    3. Seleccione **Cloud Native** > **SAP HANA** y haga clic en **Siguiente**.
    4. En la página **aplicaciones**, haga clic en **Agregar sistema**.

5. En la página **Detalles del sistema**, realice las siguientes acciones:
   a. En el menú desplegable Tipo de sistema, seleccione **volumen no Data global**.
   b. Introduzca el nombre del sistema SAP HANA.
6. . En la página **Detalles del host**, realice las siguientes acciones:
   a. Especifique el SIDS asociado del sistema SAP HANA.
   b. Seleccione el host del plugin
   c. Haga clic en **Siguiente**.
   d. Revise todos los detalles y haga clic en **Agregar sistema**.

Realizar un backup de bases de datos SAP HANA nativas en el cloud

Puede crear un backup asignando una política predeterminada o la política que creó.

Cree una política para proteger la base de datos SAP HANA

Puede crear directivas si no desea utilizar o editar las directivas preparadas previamente.

1. En la página **aplicaciones**, en la lista desplegable Configuración, seleccione **políticas**.
2. Haga clic en **Crear directiva**.
3. Escriba el nombre de una política.
4. (Opcional) edite el formato del nombre de la copia Snapshot.
5. Seleccione el tipo de política.
6. Especifique los detalles de programación y retención.
7. (Opcional) especifique los scripts. "Scripts previos y posteriores."
8. Haga clic en **Crear**.

Scripts previos y posteriores

Es posible proporcionar scripts previos, posteriores y de salida mientras se crea una política. Estos scripts se ejecutan en el host HANA durante la operación de protección de datos.

El formato admitido para scripts es .sh, script python, script perl, etc.

El script previo y el script posterior deben ser registrados por el administrador del host en `/opt/NetApp/snapcenter/scc/etc/allowed_commands.config` archivo.

```
[root@scspa2622265001 etc]# cat allowed_commands.config
command: mount
command: umount
command: /mnt/scripts/pre_script.sh
command: /mnt/scripts/post_script.sh
```

Variables ambientales

Para el flujo de trabajo de backup, las siguientes variables de entorno están disponibles como parte del script

previo y posterior.

Variable ambiental	Descripción
SID	El identificador del sistema de la base de datos HANA elegido para restaurar
Nombre de copia de seguridad	Nombre de backup elegido para la operación de restauración
UserStoreKeyNames	Se ha configurado la clave de almacenamiento de usuario para la base de datos HANA
OSDBUser	Se configuró OSDBUser para la base de datos HANA
PolicyName	Solo para copia de seguridad programada
schedule_type	Solo para copia de seguridad programada

Cree un backup de la base de datos SAP HANA

Puede asignar una directiva predefinida o crear una directiva y, a continuación, asignarla a la base de datos. Una vez asignada la política, los backups se crean según la programación definida en la política.

Antes de empezar

Debe haber añadido los hosts de la base de datos SAP HANA."Añada hosts de base de datos SAP HANA"

Acerca de esta tarea

Para la replicación de sistemas HANA (HSR), el trabajo de backup programado solo se activa para el sistema HANA primario y si el sistema conmuta por error al sistema HANA secundario, las programaciones existentes activan un backup en el sistema HANA primario actual. Si la política no se asigna al sistema HANA primario y secundario, después de la conmutación al nodo de respaldo, se producirá un error en las programaciones.

Si se asignan diferentes políticas a los sistemas HSR, se activa el backup programado para los sistemas HANA primario y secundario, y el backup fallará para el sistema HANA secundario.

- Pasos*

1. En la página aplicaciones, si la base de datos no está protegida mediante ninguna directiva, haga clic en **asignar directiva**.

   Aunque la base de datos está protegida mediante una o más políticas, si es necesario, puede continuar asignando más políticas haciendo clic en ••• > **asignar directiva**.

2. Seleccione la directiva y haga clic en **asignar**.

   Los backups se crean según la programación definida en la política.

   La cuenta de servicio (*SnapCenter-account-<account_id>*) se usa para ejecutar las operaciones de backup programadas.

Cree un backup bajo demanda de la base de datos SAP HANA

Después de asignar la política, puede crear un backup bajo demanda de la aplicación.

- Pasos*
  1. En la página **aplicaciones**, haga clic en ••• Corresponde a la aplicación y haga clic en **On-Demand Backup**.
  2. Seleccione el tipo de backup bajo demanda.
  3. Para copias de seguridad basadas en directivas, seleccione la directiva, el nivel de retención y, a continuación, haga clic en **Crear copia de seguridad**.
  4. Por una vez, seleccione Snapshot copy based o File based realice los siguientes pasos:
     a. Seleccione el valor de retención y especifique el nombre del backup.
     b. (Opcional) especifique los scripts y la ruta de acceso de los scripts.

        Para obtener más información, consulte "Scripts previos y posteriores"

     c. Haga clic en **Crear copia de seguridad**.

Información de copyright

Copyright © 2024 NetApp, Inc. Todos los derechos reservados. Imprimido en EE. UU. No se puede reproducir este documento protegido por copyright ni parte del mismo de ninguna forma ni por ningún medio (gráfico, electrónico o mecánico, incluidas fotocopias, grabaciones o almacenamiento en un sistema de recuperación electrónico) sin la autorización previa y por escrito del propietario del copyright.

El software derivado del material de NetApp con copyright está sujeto a la siguiente licencia y exención de responsabilidad:

ESTE SOFTWARE LO PROPORCIONA NETAPP «TAL CUAL» Y SIN NINGUNA GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUYENDO, SIN LIMITAR, LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN FIN CONCRETO, CUYA RESPONSABILIDAD QUEDA EXIMIDA POR EL PRESENTE DOCUMENTO. EN NINGÚN CASO NETAPP SERÁ RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO DIRECTO, INDIRECTO, ESPECIAL, EJEMPLAR O RESULTANTE (INCLUYENDO, ENTRE OTROS, LA OBTENCIÓN DE BIENES O SERVICIOS SUSTITUTIVOS, PÉRDIDA DE USO, DE DATOS O DE BENEFICIOS, O INTERRUPCIÓN DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL) CUALQUIERA SEA EL MODO EN EL QUE SE PRODUJERON Y LA TEORÍA DE RESPONSABILIDAD QUE SE APLIQUE, YA SEA EN CONTRATO, RESPONSABILIDAD OBJETIVA O AGRAVIO (INCLUIDA LA NEGLIGENCIA U OTRO TIPO), QUE SURJAN DE ALGÚN MODO DEL USO DE ESTE SOFTWARE, INCLUSO SI HUBIEREN SIDO ADVERTIDOS DE LA POSIBILIDAD DE TALES DAÑOS.

NetApp se reserva el derecho de modificar cualquiera de los productos aquí descritos en cualquier momento y sin aviso previo. NetApp no asume ningún tipo de responsabilidad que surja del uso de los productos aquí descritos, excepto aquello expresamente acordado por escrito por parte de NetApp. El uso o adquisición de este producto no lleva implícita ninguna licencia con derechos de patente, de marcas comerciales o cualquier otro derecho de propiedad intelectual de NetApp.

Es posible que el producto que se describe en este manual esté protegido por una o más patentes de EE. UU., patentes extranjeras o solicitudes pendientes.

LEYENDA DE DERECHOS LIMITADOS: el uso, la copia o la divulgación por parte del gobierno están sujetos a las restricciones establecidas en el subpárrafo (b)(3) de los derechos de datos técnicos y productos no comerciales de DFARS 252.227-7013 (FEB de 2014) y FAR 52.227-19 (DIC de 2007).

Los datos aquí contenidos pertenecen a un producto comercial o servicio comercial (como se define en FAR 2.101) y son propiedad de NetApp, Inc. Todos los datos técnicos y el software informático de NetApp que se proporcionan en este Acuerdo tienen una naturaleza comercial y se han desarrollado exclusivamente con fondos privados. El Gobierno de EE. UU. tiene una licencia limitada, irrevocable, no exclusiva, no transferible, no sublicenciable y de alcance mundial para utilizar los Datos en relación con el contrato del Gobierno de los Estados Unidos bajo el cual se proporcionaron los Datos. Excepto que aquí se disponga lo contrario, los Datos no se pueden utilizar, desvelar, reproducir, modificar, interpretar o mostrar sin la previa aprobación por escrito de NetApp, Inc. Los derechos de licencia del Gobierno de los Estados Unidos de América y su Departamento de Defensa se limitan a los derechos identificados en la cláusula 252.227-7015(b) de la sección DFARS (FEB de 2014).

Información de la marca comercial

NETAPP, el logotipo de NETAPP y las marcas que constan en http://www.netapp.com/TM son marcas comerciales de NetApp, Inc. El resto de nombres de empresa y de producto pueden ser marcas comerciales de sus respectivos propietarios.